XÁC SUẤT - THỐNG KÊ ỨNG DỤNG
TÓM TẮT KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THỐNG KÊ MÔ TẢ
CHƯƠNG 2: PHÉP TÍNH XÁC SUẤT

1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Xác suất có điều kiện của biến cố A biết rằng biến cố B đã xảy ra, ký hiệu: $P(A \mid B)$)

Bài 1. Trong một hộp gồm có 6 bi đỏ và 4 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng bi không hoàn lại ra 2 bi, biết lần thứ nhất lấy được bi đỏ, tính xác suất lần thứ hai cũng lấy được bi đỏ.

Giải. Gọi A = "biến cố lần thứ hai lấy được bi đỏ"; B = "biến cố lần thứ nhất lấy được bi đỏ". Ta có:

$$P(A \mid B) = P(\text{ bi đỏ lần 2 } \mid \text{ bi đỏ lần 1}) = \frac{5}{5+4} = \frac{5}{9}.$$

Bài 2. Gieo đồng thời 2 con xúc sắc cân đối. Biết rằng tổng số chấm của các mặt trên của chúng là số chẵn, tính xác suất để tổng số chấm đó bằng 6.

Giải. Gọi A = "biến cố tổng số chấm của các mặt trên của chúng bằng 6";

B = "biến cố tổng số chấm đó là số chẵn". Ta có

$$P(A \mid B) = P(\text{ tổng bằng 6} \mid \text{tổng là số chẵn }) = \frac{5}{18}$$

Công thức xác suất có điều kiện: Xét trường hợp $P(B) > 0$. Khi đó, ta có công thức tính xác suất có điều kiện như sau:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)}.$$

2. CÔNG THỨC NHÂN XÁC SUẤT

Định nghĩa. Cho A_i $(i = \overline{1,n})$ là n biến cố sao cho $P(A_1A_2 \dots A_n) > 0$. Xác suất n biến cố cùng xảy ra là:

$$P(A_1A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1) \dots P(A_n \mid A_1A_2 \dots A_{n-1}).$$

Chú ý: Trong trường hợp các biến cố $A_1, A_2, \dots A_n$ độc lập với nhau, ta có

$$P(A_1 \dots A_n) = P(A_1) \dots P(A_n).$$

Bài 3. Trong một thùng hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 7 chính phẩm và 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại ra 2 sản phẩm từ thùng hàng. Tính xác suất 2 sản phẩm lấy ra đều là chính phẩm.

Giải. Gọi A_1 = "biến cố lấy được chính phẩm ở lần thứ nhất";

A_2 = "biến cố lấy được chính phẩm ở lần thứ hai" và

A = "biến cố lấy được chính phẩm ở cả hai lần lấy". Ta có:

$$A = A_1A_2 \Longrightarrow P(A) = P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1) = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{7}{15}.$$

Bài 4. Trong một thiết bị có 3 bộ phận. Sau một thời gian hoạt động, các bộ phận bị hỏng độc lập với nhau và xác suất hỏng tương ứng là 0,1; 0,2; 0.3. Biết rằng: nếu một bộ phận bất kỳ bị hỏng thì thiết bị sẽ ngừng hoạt động. Tính xác suất thiết bị hoạt động bình thường.

Giải. Gọi A_i : "biến cố bộ phận thứ i hư hỏng" $(i = 1,2,3)$ và A : "biến cố thiết bị hoạt động bình thường". Ta có

$$A = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3} \Longrightarrow P(A) \quad = P(\overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3})$$
$$= P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3})$$
$$= (1 - 0{,}1) \times (1 - 0{,}2) \times (1 - 0{,}3) = 0{,}504.$$

3. CÔNG THỨC CỘNG XÁC SUẤT

Định nghĩa. Cho các biến cố $A_i, (i = 1, n)$. Xác suất xảy ra ít nhất 1 trong n biến cố là:

$$P(A_1 + A_2 + \cdots + A_n) \quad = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_iA_j) + \sum_{i<j<k} P(A_iA_jA_k)$$
$$+ \cdots + (-1)^{n-1}P(A_1A_2 \ldots A_n).$$

- Trường hợp 1. Cho 2 biến cố A và B. Xác suất xảy ra ít nhất 1 trong 2 biến cố là

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

Nếu A và B xung khắc thì $AB = \emptyset$. Khi đó, ta có

$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$

- Trường hợp 2. Cho 3 biến cố A, B và C. Xác suất xảy ra ít nhất 1 trong 3 biến cố là

$$P(A + B + C) \quad = P(A) + P(B) + P(C)$$
$$-P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

Nếu A, B và C từng đôi xung khắc thì

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C).$$

Bài 5. (CT cộng xs). Trong một lớp có 50 sinh viên, trong đó có 20 sinh viên giỏi tiếng Anh, 15 sinh viên giỏi tiếng Pháp, 7 sinh viên giỏi cả 2 thứ tiếng. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên của lớp. Tính xác suất chọn được một sinh viên giỏi ít nhất 1 trong 2 thứ tiếng trên.

Giải. Gọi TA = "biến cố chọn được sinh viên giỏi tiếng Anh";

TP = "biến cố chọn được sinh viên giỏi tiếng Pháp". Ta có

$$P(TA + TP) \quad = P(TA) + P(TP) - P(TA \cap TP)$$
$$= \frac{C_{20}^1}{C_{50}^1} + \frac{C_{15}^1}{C_{50}^1} - \frac{C_7^1}{C_{50}^1} = \frac{28}{50}.$$

Bài 6. (ct cộng xs) Trong một hộp có 10 cây viết bi, trong đó có 3 cây viết đỏ và 7 cây viết xanh. Lấy ngẫu nhiên ra 2 cây từ hộp. Tính xác suất lấy được cây viết xanh.

Giải. Gọi A = "biến cố lấy được 2 cây viết xanh"; B = "biến cố lấy được 1 cây viết đỏ và 1 cây viết xanh". Do A và B là 2 biến cố xung khắc, nên

$$P(A + B) = P(A) + P(B) = \frac{C_7^2}{C_{10}^2} + \frac{C_7^1C_3^1}{C_{10}^2} = \frac{14}{15}.$$

4. CÔNG THỨC XÁC SUẤT ĐẦY ĐỦ

Định nghĩa. Hệ các biến cố $A_i, (i = \overline{1, n})$ gọi là hệ biến cố đầy đủ nếu hệ thỏa mãn 2 điều kiện sau:

- Xung khắc từng đôi, nghĩa là $A_iA_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$.

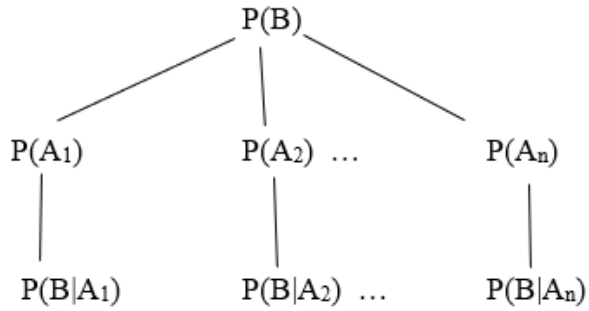
- $A_1 + \cdots + A_n = \Omega$.

Định lý. Xét biến cố B và một hệ biến cố đầy đủ A_i, $(i = \overline{1,n})$ với $P(A_i) > 0$. Khi đó, ta có

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i)$$

Công thức này còn được gọi là **công thức xác suất đầy đủ** (CT XSĐĐ).

Có thể biểu diễn CT XSĐĐ dưới dạng biểu đồ cây (được gọi là cây xác suất) sau:



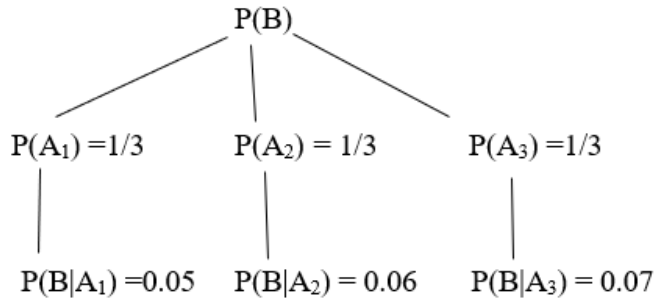
Khi đó, $P(B)$ được tính theo nguyên tắc như sau:

1. Xác định hoặc tính các xác suất của các nốt.
2. Thực hiện phép nhân xác suất các nốt trên cùng một nhánh.
3. Cộng tất cả xác suất của các nhánh lại.

Bài 7. Có 3 lô sản phẩm, tỷ lệ phế phẩm của từng lô tương ứng là: $5\%, 6\%, 7\%$. Chọn ngẫu nhiên một lô, rồi lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô ra một sản phẩm. Tính xác suất lấy được một phế phẩm?

Giải. Gọi A_i = "biến cố chọn được lô thứ i " với $i = 1,2,3$;

B = "biến cố lấy được phế phẩm". Ta có



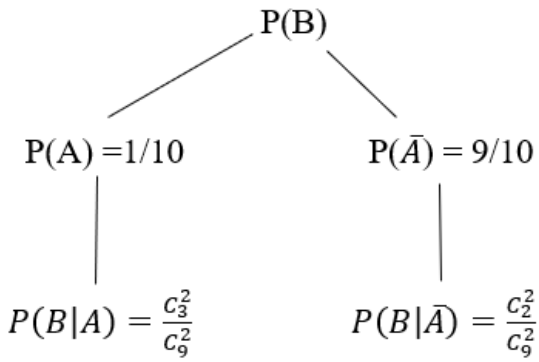
Áp dụng CT XSĐĐ, ta được

$$P(B) = \frac{1}{3} \cdot 0{,}05 + \frac{1}{3} \cdot 0{,}06 + \frac{1}{3} \cdot 0{,}07 = \frac{3}{50}.$$

Bài 8. Có 2 hộp bút bi: hộp I có 10 cây bút bi trong đó có 1 cây bút hỏng và 9 cây bút tốt; hộp II có 8 cây bút bi trong đó có 2 cây bút hỏng và 6 cây bút tốt. Lấy ngẫu nhiên 1 cây bút từ hộp I bỏ sang hộp II, sau đó từ hộp II chọn ngẫu nhiên ra 2 cây bút. Tính xác suất cả 2 cây bút lấy ra từ hộp II đều hỏng.

Giải. Gọi A = "biến cố lấy được bút hỏng từ hộp I ";

B = "biến cố lấy được 2 cây bút hỏng từ hộp II". Ta có



Áp dụng CT XSĐĐ, ta được

$$P(B) = \frac{1}{10} \times \frac{C_3^2}{C_9^2} + \frac{9}{10} \times \frac{C_2^2}{C_9^2} = \frac{1}{30}.$$

5. CÔNG THỨC BAYES

Giả sử biến cố B đã xảy ra, xét hệ biến cố đầy đủ $A_i, (i = \overline{1,n})$ với $P(A_i) > 0$. Khi đó, ta có

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i).}{P(B)}.$$

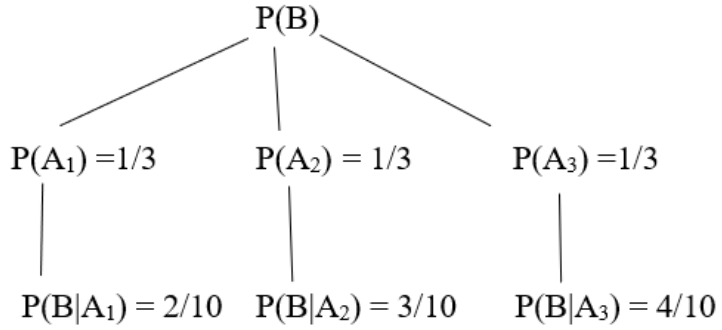
Dựa vào cây xác suất trên, ta thấy rằng,

$$\mathcal{P}(A_i \mid B) = \frac{\text{Nhánh thứ } i}{\text{Tổng các nhánh}}$$

Bài 9. Có 3 hộp đựng sản phẩm, mỗi hộp có 10 sản phẩm, trong đó số sản phẩm loại I trong các hộp 1,2,3 lần lượt là 2,3,4. Chọn ngẫu nhiên một hộp, rồi từ hộp đã chọn, rút ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm. Biết rằng sản phẩm được rút ra là sản phẩm loại I. Tính xác suất sản phẩm đó được rút ra từ hộp 1?

Giải. Gọi A_i = "biến cố chọn được hộp i " với $i = 1,2,3$;

B = "biến cố lấy được sản phẩm loại I".



Ta có

Áp dụng CT XSĐĐ, ta được

$$P(B) = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{10} + \frac{3}{10} + \frac{4}{10}\right) = \frac{3}{10}.$$

Áp dụng CT Bayes, ta được

$$P(A_1 \mid B) = \frac{P(A_1)P(B \mid A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{2}{10}}{\frac{3}{10}} = \frac{2}{9}.$$

6. CÔNG THỨC XÁC SUẤT BERNOULLI

Giả sử tiến hành n phép thử thoả mãn:

- Các phép thử độc lập với nhau.
- Mỗi phép thử chỉ có 2 kết quả: Hoặc biến cố A xảy ra hoặc biến cố $\bar{A}$ xảy ra.
- Xác suất biến cố A xảy ra trong mỗi phép thử đều bằng một hằng số $P(A) = p$.

Khi đó, n phép thử trên được gọi là dãy phép thử Bernoulli và xác suất biến cố A xảy ra k lần trong n phép thử là

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \text{ với } q = 1 - p.$$

Bài 10. Một sinh viên thi hết môn Xác suất Thống kê. Trong đề thi có 25 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời và chỉ có một phương án đúng. Tính xác suất sinh viên trả lời đúng 12 câu hỏi trắc nghiệm, biết rằng sinh viên đó chọn trả lời một cách ngẫu nhiên cho từng câu hỏi trắc nghiệm?

Giải. Gọi A = "biến cố sinh viên trả lời đúng 12 câu trắc nghiệm". Ta có

$$P(A) = P_{25}(12) = C_{25}^{12} \times (0,25)^{12} \times (0,75)^{25-12} \approx 7,36.10^{-3}.$$

Bài 11. Một lô hàng có tỷ lệ phế phẩm là 5%. Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng ra 5 sản phẩm để kiểm tra (biết rằng số sản phẩm của lô hàng là rất lớn). Tìm xác suất có ít nhất 1 phế phẩm trong 5 sản phẩm lấy ra?

Giải. Gọi A = "biến cố có được ít nhất 1 phế phẩm trong 5 sản phẩm lấy ra". Ta có

$$P(A) = 1 - P_5(0) \approx 1 - (C_5^0 \times 0,05^0 \times 0,95^5) \approx 0,2262.$$

Bài 12. Trong một phân xưởng sản xuất có 5 máy hoạt động độc lập. Trong một ca sản xuất, xác suất bị hỏng của mỗi máy là như nhau và bằng 0,1. Giả sử rằng trong một ca sản xuất có 2 máy hỏng. Tính xác suất máy 1 không hỏng trong ca sản xuất đó?

Giải. Gọi A_i = "biến cố máy thứ i bị hỏng" $\left(i = \overline{1,5}\right)$;

B = "biến cố có 2 máy hỏng". Áp dụng công thức Bernoulli, ta được

$$P(B) = P_5(2) = C_5^2 \times 0,1^2 \times 0,9^3 = 0,0729$$

Áp dụng công thức Bayes, ta được

$$P(\overline{A_1} \mid B) = \frac{P(\overline{A_1})P(B \mid \overline{A_1})}{P(B)} = \frac{0,9 \times (C_4^2 \times 0,1^2 \times 0,9^2)}{0,0729} = 0,6.$$

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 13. (CT nhân xs) Một thủ quỹ có một chùm chìa khóa gồm 9 chiếc chìa giống hệt nhau trong đó chỉ có 2 chìa có thể mở được tủ sắt. Anh ta thử ngẫu nhiên từng chìa (chìa không trúng được bỏ ra trong lần thử kế tiếp). Tìm xác suất để anh ta mở được tủ vào đúng lần thứ ba.

……

……

……

……

……

……

……

……..

Bài 14. (CT Bayes) Tỷ lệ chính phẩm của máy thứ nhất là 99%, của máy thứ hai là 98%. Một lô sản phẩm gồm 40% sản phẩm của máy thứ nhất và 60% sản phẩm của máy thứ hai. Người ta lấy ngẫu nhiên ra một sàn phẩm để kiểm tra thấy là sản phẩm tốt. Tìm xác suất đề sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất.

……

……

……

……

……

……

……

……..

Bài 15. (CT nhân xs) Trong một bình có 5 quả cầu trắng và 3 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 quả cầu. Tính xác suất để lấy được 2 quả cầu trắng trong hai trường hợp sau:

a) Lấy hoàn lại.

b) Lấy không hoàn lại.

……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 16. (CT Bernoulli) Xác suất chữa khỏi bệnh A của một phương pháp điều trị là 95%. Với 10 người bị bệnh A được điều trị bằng phương pháp này, tính xác suất để

a) có 8 người khỏi bệnh.

b) có nhiều nhất 9 người khỏi bệnh.

……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 17. Mười hai sản phẩm được sắp ngẫu nhiên vào ba hộp. Tìm xác suất để hộp thứ nhất có chứa ba sản phẩm.

……
……
……
……
……

Bài 18. Có ba xạ thủ, mỗi người bắn một viên đạn vào mục tiêu với xác suất trúng đích của mỗi người là 0.6; 0.7; 0.8. Tìm xác suất

(a) chỉ có người thứ hai bắn trúng.

(b) có đúng một người bắn trúng.

(c) có ít nhất một người bắn trúng.

(d) cả ba người đều bắn trúng.

(e) có đúng hai người bắn trúng.

(f) có ít nhất hai người bắn trúng.

(g) có không quá hai người bắn trúng.

……

……

……

……

……

……

……

……..

……

……

……

……

……

……

……

……..

Bài 19. (CT Bayes) Trong một vùng dân cư, cứ 100 người thì có 30 người hút thuốc lá. Biết tỷ lệ người bị viêm họng trong số người hút thuốc lá là 60%, trong số người không hút thuốc lá là 30%. Khám ngẫu nhiên một người và thấy người đó bị viêm họng.

(a) Tìm xác suất để người đó hút thuốc lá.

(b) Nếu người đó không bị viêm họng thì xác suất để người đó hút thuốc lá là bao nhiêu.

……

……

……

……

……

……

……

……..

……..

Bài 20. (CTXSDD) Có hai lô sản phẩm, lô thứ nhất có 10 sản phẩm loại I và 2 sản phẩm loại II. Lô thứ hai có 16 sản phẩm loại I và 4 sản phẩm loại II. Từ mỗi lô ta lấy ngẫu nhiên một sản phẩm. Sau đó, từ 2 sản phẩm thu được lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra sau cùng là sản phẩm loại I.

……

……

……

……

……

……

……

……..

Bài 21. (CT Bayes) Ba máy tự động sản xuất cùng một loại chi tiết, trong đó máy I sản xuất 25%, máy II sản xuất 30% và máy III sản xuất 45% tổng sản lượng. Tỷ lệ phế phẩm của các máy lần lượt là 0.1%; 0.2%; 0.4%. Tìm xác suất để khi chọn ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm từ kho thì

(a) được chi tiết phế phẩm.

(b) chi tiết phế phẩm đó do máy II sản xuất.

……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 22. (CT Bayes) Có 3 cửa hàng I, II, III cùng kinh doanh sản phẩm Y, trong đó thị phần của cửa hàng I, III như nhau và gấp đôi thị phần của cửa hàng II. Tỉ lệ sản phẩm loại A trong 3 cửa hàng lần lượt là $70\%, 75\%$ và 50%. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 cửa hàng và từ đó mua một sản phẩm.

(a) Tính xác suất để khách hàng mua được sản phẩm loại A.

(b) Giả sử khách hàng đã mua được sản phẩm loại A, hỏi khả năng người ấy đã mua được ở cửa hàng nào là nhiều nhất.

……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 23. (XSCĐK) An đã làm hai bài kiểm tra. Xác suất để An vượt qua cả hai bài kiểm tra là 0,6 . Xác suất để An vượt qua bài kiểm tra đầu tiên là 0,8. Tính xác suất để cô ấy vượt qua bài kiểm tra thứ hai, biết rằng cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên.

……
……
……

……

……

……

……

……..

Bài 24. (XSCĐK) Một tủi đựng các viên bi màu đỏ và xanh đồng chất. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng bi không hoàn lại ra 2 viên bi. Xác suất chọn được viên bi đỏ trước và sau đó là viên bi xanh là 0,28. Xác suất chọn được viên bi đỏ trong lần rút đầu tiên là 0,5. Tính xác suất chọn được một viên bi xanh trong lần lấy thứ hai, biết rằng viên bi đầu tiên được lấy ra có màu đỏ.

……

……

……

……

……

……

……

……..

Bài 25. (CTXSDD) Có 2 xạ thủ loại *I* và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các loại xạ thù loại I là 0,9 và loại II là 0,7

a) Chọn ngẫu nhiên ra một xạ thú và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Tim xác suất để viên đạn đó trúng đích.

b) Chọn ngẫu nhiên ra hai xạ thủ và mỗi người bắn một viên đạn. Tìm xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích.

……

……

……

……

……

……

……

……..

Bài 26. (CTXSDD) Trong một thùng hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 7 chính phẩm và 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại ra 2 sản phẩm từ thùng hàng. Tính xác suất 2 sản phẩm lấy ra đều là chính phẩm.

……

……

……

……

……

……

……

……..

Bài 27. Một câu lạc bộ có 20 người chơi tennis, 30 người chơi bóng bàn. Chọn ngẫu nhiên 10 người.

a) Tính xác suất để trong đó có đúng 4 người chơi tennis.

b) Tính xác suất để trong đó có ít nhất 2 người chơi bóng bàn.

……

……

……

……

……

……

……

……..

Bài 28. Cho A và B là hai biến cố xung khắc với nhau. Xác suất xảy ra biến cố A là 0,3 , xác suất xảy ra biến cố B là 0,5 .

a) Tính xác suất ít nhất một trong hai biến cố A, B xảy ra.

b) Tính xác suất biến cố A xảy ra còn biến cố B không xảy ra.

……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 29. Cho A, B là hai biến cố độc lập với nhau. Biết rằng xác suất xảy ra biến cố A là 0,4, xác suất xảy ra biến cố B là 0,5.

a) Tính xác suất một trong hai biến cố A hoặc B xảy ra

b) Tính xác suất biến cố A xảy ra còn biến cố B không xảy ra.

……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 30. Một nghiên cứu đối với nam giới châu Âu cho thấy có 28% nam giới hút thuốc lá, 7% hút xì gà và 5% hút cả hai loại.

a) Tính tỉ lệ nam giới châu Âu không hút thuốc lá và cũng không hút xì gà?

b) Tính tỉ lệ nam giới châu Âu có hút xì gà nhưng không hút thuốc lá?

……
……
……
……
……

……
……
……..

Bài 31. Một sinh viên phải thi 2 môn, khả năng sinh viên đó thi đậu môn thứ nhất là 0,6. Nếu môn thứ nhất đã đậu thì khả năng sinh viên đó đậu môn thứ hai là 0,8. Nếu môn thứ nhất không đậu thì khả năng sinh viên đó đậu môn thứ 2 chỉ là 0,6.

a) Tính xác suất sinh viên đó đậu chỉ một môn.

b) Tính xác suất sinh viên đó đậu cả 2 môn.

……
……
……
……
……

Bài 32. Có 2 hộp sản phẩm, hộp 1 có 9 chính phẩm và 5 phế phẩm, hộp 2 có 10 chính phẩm và 4 phế phẩm. Một người chọn ngẫu nhiên từ hộp 1 ra 1 sản phẩm bỏ vào hộp 2, sau đó lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm ra từ hộp 2.

a) Tính xác suất lấy được ít nhất 1 chính phẩm từ hộp 2.

b) Tính xác suất lấy được 2 chính phẩm từ hộp 2, biết rằng trong số 2 sản phẩm lấy được từ hộp 2 có ít nhất 1 chính phẩm.

……
……
……
……
……
……
……
……..
……
……
……

……
……
……
……
……..

Bài 33. Một kho hàng có 7 hộp sản phẩm loại A và 3 hộp sản phẩm loại B. Biết rằng hộp loại A có 9 chính phẩm và 1 phế phẩm, hộp loại B có 8 chính phẩm và 2 phế phẩm. Một người chọn ngẫu nhiên một hộp sản phẩm từ kho hàng, rồi từ đó lấy ra 2 sản phẩm.

a) Tính xác suất người đó lấy được ít nhất 1 phế phẩm.

b) Tính xác suất người đó lấy được chính phẩm, biết rằng trong 2 sản phẩm lấy ra có ít nhất 1 phế phẩm.

……
……
……
……
……
……
……
……..
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 34. Một xưởng có 3 kho chứa hàng lần lượt chiếm $30\%, 50\%$ và 20% số sản phẩm của xưởng. Biết rằng kho I có 2% phế phẩm, kho II có 3% phế phẩm và kho III có 1% phế phẩm.

a) Tính tỉ lệ phế phẩm của cả xưởng.

b) Chọn ngẫu nhiên một kho rồi từ đó lấy ra 5 sản phẩm. Tính xác suất lấy được it nhất 1 phế phẩm. Biết rằng số sản phẩm trong mỗi kho là rất lớn.

……

……

……

……

……

……

……

……..

Bài 35. Một xưởng có 3 kho chứa hàng lần lượt chiếm $30\%, 50\%$ và 20% số sản phẩm của xưởng. Biết rằng kho I có 2% phế phẩm, kho II có 3% phế phẩm và kho III có 1% phế phẩm.

a) Chọn ngẫu nhiên 1 kho rồi từ đó lấy ra 1 sản phẩm. Tính xác suất lấy được phế phẩm.

b) Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm của xưởng thì được phế phẩm. Hỏi khả năng phế phẩm này được lấy từ kho nào là cao nhất?

……

……

……

……

……

……

……

……..